第4回 主要構成成分：配布資料

第4回「主要構成成分」。Nanami（速度 −5%）の90分動画。休憩3回と自己確認の時間を含みます。図や計算には必要に応じて一時停止を使ってください。

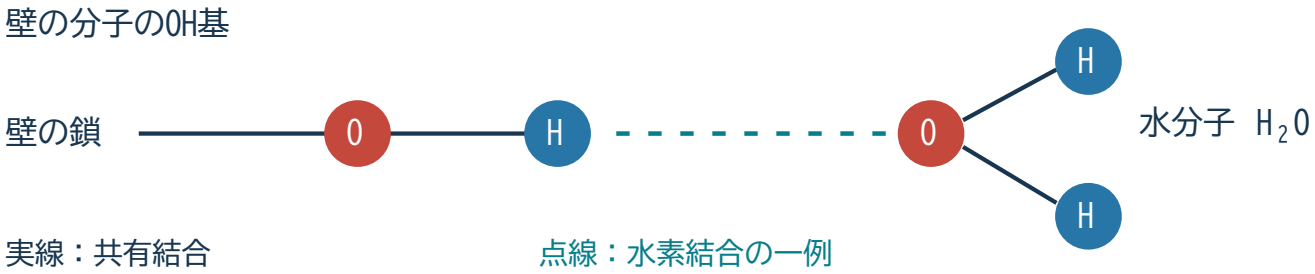
1 層・成分・配向を対応させる

S1・S2・S3は二次壁の層の名前です。セルロース等は壁をつくる物質の名前、MFAは壁内部の主な配向に関する情報です。各層に複数の成分が組み合わさり、層と成分を一対一に割り当てません。

主要成分	構造と役割の手掛かり
セルロース	グルコース単位の長い鎖が集合し、ミクロフィブリルをつくる。配向とともに引張りへの抵抗に関わる。
ヘミセルロース	複数種の多糖の総称。他の成分と相互作用し、壁の構造や吸放湿に関わる。セルロースの半分という意味ではない。
リグニン	芳香族構造を含む複雑な高分子。壁や細胞間の複合体の性質に関わる。特定の一層だけに存在する物質ではない。

2 OH基と水素結合

Oは酸素、Hは水素。OH基（水酸基／ヒドロキシ基）は、壁の成分の分子にある −O−H の部分です。水分子H_2O（酸素1個・水素2個）と区別します。



水素結合は、水同士、成分同士、水と成分の間にも生じます。水が壁内へ関わると分子間の相互作用や動きやすさが変わり、膨潤や変形のしやすさにつながります。模式図の距離・角度・個数は実測値ではありません。

図の基礎：USDA Wood Handbook 2021, Chapter 3（化学3-9頁）。水素結合の用語：IUPAC Gold Book。リンクは4頁。

3 親水性・疎水性から木材と水へ

区別すること	説明の要点
親水性／疎水性	水と相互作用し、なじみやすい／水との親和性が比較的小さい。分子の一部分・表面・材料全体のどこを指すかを添える。
親水性／水への溶解	セルロースにもOH基があるが、規則性の高い集合の内部は水が入りにくい。表面等では水が関わる。親水性があることと、水へ簡単に溶けることを同一にしない。
三成分の水への関わり	ヘミセルロースは水が近付きやすい部分が多い。リグニンは多糖類より親和性が小さい面があるが、OH基等もあり相互作用はゼロではない。
内腔の水／細胞壁内の水	壁の吸湿・膨潤では、壁内の水と成分との相互作用に注目。空間に水が増えた量と、外形寸法の増加が常に比例するわけではない。結合水・自由水の詳しい扱いは後の回。

水分による寸法変化には方向差があります。細胞の配列、壁の配向、年輪等の構造を合わせて考えます。板目→追い柾→柾目の板取りでは、板幅の主な対応がTからRへ変わります。「板の幅」という同じ語でも、組織上の方向を確認します。

4 観察したことと、結論の範囲

調べる現象	そろえる・記録する条件
表面の水滴の形	面、仕上げ、滴の量、経過時間。その表面のぬれ方を調べる。
吸湿による質量変化	温度・湿度・時間、初期の水分状態、試料の大きさ、処理した面や木口等。
収縮・膨潤による寸法変化	L・R・T、測定位置と方法、水分条件。質量変化とも区別する。

水滴が丸く見える表面でも、それだけで材料内部の吸湿ゼロとは言えません。表面のぬれ方と、空気中の水蒸気を取り込むことを、別の観察・測定で確かめます。

5 演習1：成分の質量割合

計算用の設定：全乾100 gのうち、セルロース45 g、ヘミセルロース25 g、リグニン25 g、その他5 g。①各成分と主要三成分合計の質量百分率、②同じ組成の全乾240 g中のセルロース質量、③その他の成分の例を答えます。樹種一般の標準値ではありません。

質量百分率 = 成分の全乾質量 / 試料全体の全乾質量 × 100

成分	全乾100 g中	百分率	全乾240 g中
セルロース	45 g	45%	108 g
ヘミセルロース	25 g	25%	60 g
リグニン	25 g	25%	60 g
その他	5 g	5%	12 g

①主要三成分は45 + 25 + 25 = 95 gで、95/100 × 100 = 95%。②240 × 0.45 = 108 g。③抽出成分・無機成分等。240 g中の全成分の質量の合計も240 gになります。

水が加わると、分母はどうなるか

全乾100 gへ水20 gを加え、全体120 gになったとします。乾いた成分の流出・分解はないという仮定です。セルロースは45 gのまま。全乾基準は45/100 × 100 = 45%、水を含む全体を基準にすれば45/120 × 100 = 37.5%。成分の減少ではなく分母の違いです。成分の質量割合と、前回の壁の体積率も別の量です。

6 演習2：壁の説明に比喩を使う

①細長い集合と周囲の成分の対応、②比喩で説明しやすい点、③説明し切れない点（水との関係など）、④中学生向けの短い説明を作ります。鉄筋コンクリート等を知らない場合は、壁の色分け図で説明して構いません。

確認例：セルロースの集合と、周囲のヘミセルロース・リグニン等が組み合わさることを示せます。一方、層の構造、分子のつながり、吸湿をそのまま再現するものではありません。ヘミセルロースを省いた完全な一対一対応にせず、必要に応じて壁と水の図を添えます。

7 演習3：水との関係を図で説明

①OH基と水分子を描き、水素結合の一例を点線で示す。②内腔と壁内の水を図示し、膨潤との関係を説明する。③「表面で水滴が丸くなったので、湿気を取り込まない」という説明を修正する。

確認例：①1頁の図では、壁のOH基に付くHと、水分子のOの間が点線。水分子の二つのO-Hは実線。②壁の膨潤では、細胞壁内の水と成分との相互作用へ注目。③水滴の形は表面のぬれ方の手掛かり。内部の吸湿は、一定の温湿度で時間を置いた質量変化等で別に調べる。

8 課題A1と、中学校での説明

今回の演習は自己確認用です。既存の提出課題A1「構造と成分から木材を説明する」は第1〜4回を対象に、方向と断面、細胞と年輪、壁と空隙の数量モデル、成分等の調べ学習、中学生への説明をまとめます。回答IDを残し、途中式・単位・出典のページや節を記録してください。

基本70点・発展30点、1欄5点。基本12欄の要点を十分に示せば60点に達します。何か書けば自動的に60点という意味ではありません。課題の作業目安75〜100分は、動画90分とは別です。締切・提出方法・AI利用は授業の案内に従ってください。

指導要領解説A(1)アの材料の特徴・加工等との接点を考えます。OH基等は、教員が木材と水を説明する背景として押さえます。中学生へ専門語を一律に暗記させるより、方向を示した木片、壁と水の図、条件をそろえた比較を用意します。採択教科書本文は入手後に照合します。

参考資料と該当箇所

USDA Wood Handbook (2021), Chapter 3：Fig.3-6（3-7頁）、壁構造（3-8頁）、Wood Chemistry（3-9頁）。
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242

IUPAC Gold Book：hydrogen bond https://goldbook.iupac.org/terms/view/H02899
hydrophilic https://goldbook.iupac.org/terms/view/H02906
hydrophobicity https://goldbook.iupac.org/terms/view/HT06964

Thybringほか (2022), Water in Wood: A Review of Current Understanding and Knowledge Gaps. 細胞壁内の水、OH基のアクセス、膨潤。https://doi.org/10.3390/f13122051
Water sorption in wood cell walls-data exploration of the influential physicochemical characteristics (2023). https://doi.org/10.1007/s10570-022-04973-0

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編、A(1)ア、冊子25〜26頁。
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf